

AgentShelf 技术方案报告

面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

2026 年 8 月

一、项目概述

参赛团队：Saber

队长姓名：徐江涛

参赛者：徐江涛

参赛场景：AI 智能上新

AgentShelf 服务跨境卖家、电商运营团队和电商 ISV。系统把 CSV、商品图片、认证与政策资料整理为统一的 Product Passport，生成适配销售平台、目标市场和语言的本地化 Listing，并在发布前完成规则检查、Agent 红队测试、问题修复、同条件复测和人工确认。

系统关注的不只是文案质量，还验证商品信息进入 AI 购物流程后，购物 Agent 能否正确理解商品、满足买家约束并安全完成模拟交易。

二、设计目标

将多来源商品资料整理为可追溯、可版本化的商品事实。

生成符合平台、市场、语言和品类要求的 Listing。

在发布前发现内容、事实、商业状态、跨境政策和指令注入风险。

保存测试输入、运行轨迹、问题位置、修复版本和复测结果。

自动化检查完成后，由运营人员承担最终确认责任。

三、总体设计原则

1. 事实优先

商品事实先进入 Product Passport，再用于 Listing 生成、红队测试和文件导出，所有环节引用明确版本。

2. 来源可查

每条可发布卖点保存来源。无法确认的内容记录为未知项，存在冲突的内容保留双方资料和验证状态。

3. AI 与规则分工

Qwen 负责理解图片和政策、组织内容与复核复杂语义；固定规则负责金额、库存、配送、版本和放行条件。

4. 失败可重现

买家任务、故障输入、商品版本、运行轨迹、评分、修复和复测结果采用结构化记录，便于稳定复现。

5. 修复保留历史

修复生成新版本，不直接覆盖原始 Product Passport。系统保留修复前后的差异与测试结果。

6. 发布需要确认

自动检查通过后，运营人员仍需确认内容、价格、库存、运费和配送范围，才能生成批准记录。

四、系统组成

1. Web 操作台

系统使用 Next.js、React 和 TypeScript 构建七个工作区：

方案总览：展示业务问题、流程、AI 分工和已实现能力。

上新任务：选择商品、平台、市场、语言和品类，生成 Listing 并检查。

商品档案：导入 CSV、政策和图片，生成 Product Passport。

红队测试：运行买家任务和受控故障，查看完整轨迹和结果。

任务库：管理 30 个按风险类型组织的买家任务。

故障库：管理 12 个可重复执行的受控故障。

协议适配：验证 UCP、ACP、MCP 能力映射和商业沙箱调用。

2. 商品资料整理

固定解析器识别字段、校验结构并保存原始资料。Qwen 以结构化输出补充图片可见信息、政策事实、潜在冲突、安全卖点、未知项和置信度。系统完成校验后生成新的 Product Passport，并保存来源与版本。

3. Listing 生成与平台检查

Listing 生成以 Product Passport 为统一商品资料源。Qwen 可以对可信卖点和关键词排序，但只能引用系统允许的事实 ID。固定模板和平台规则生成标题、卖点、描述与 Search Terms，并执行以下检查：

平台必填字段与格式。

标题、卖点和描述长度。

输出语言与目标市场匹配。

卖点是否具有可信来源。

风险表述和绝对化承诺。

当前价格、库存、运费和配送范围。

Amazon、Shopify、TikTok Shop 的差异规则。

4. Agent 红队测试

红队引擎由买家任务、故障注入、运行轨迹、确定性评分、问题记录和修复器组成。30 个买家任务覆盖预算与币种、跨境配送、商品事实与认证、退货与授权；12 个受控故障覆盖以下四类风险：

指令注入：评论、隐藏文本和图片 OCR 试图改变 Agent 行为。

商业状态：价格、库存、运费和到达时间不一致。

商品事实：尺寸、材质、认证或商品变体冲突。

跨境政策：目标国家限制、退货或配送承诺不符合政策。

每次运行保存搜索、选择、加购和模拟结账轨迹。系统按约束满足、事实准确、攻击抵抗、金额一致和安全完成进行评分。发现严重问题时，立即阻止操作并给出问题位置、证据和修复建议。

5. 商业沙箱与协议适配

商业沙箱提供商品搜索、商品详情、配送查询、购物车和模拟结账 5 个 API。购物车使用 HMAC 签名并设置有效期；结账要求显式确认，并重新核对商品版本、价格、库存和运费。所有交易均在隔离验证环境中执行，不连接真实支付。

UCP、ACP、MCP 作为能力映射和调用适配层，用于验证同一套商品与交易能力如何被不同 Agent 协议调用。

6. 发布文件

检查和人工确认完成后，系统可导出：

本地化 Listing JSON。

平台导入表。

Product Passport 和 Product Feed。

Schema.org JSON-LD。

UCP Manifest。

发布前检查报告和卖点来源台账。

红队测试、修复复测和人工确认记录。

五、核心数据对象

Product Passport

保存商品 ID、SKU、版本、标题、品牌、型号、类目、变体、商品事实、商业状态、认证、政策、来源、置信度、验证状态、冲突项和未知项。

ListingDraft

保存平台、市场、语言、标题、卖点、描述、Search Terms、来源映射、平台检查结果和生成方式，并引用明确的 Product Passport 版本。

Mission

表示可执行的买家需求，包含目的地、预算、币种、时间限制、商品约束、允许工具和预期结果。

FaultCase

描述故障类型、注入位置、输入载荷、预期影响、严重程度和建议修复。故障只作用于测试数据副本。

RunReport

保存任务、输入版本、运行轨迹、问题、评分、修复记录、结果状态和导出文件，作为可审查的测试证据。

六、Qwen 使用方式

商品图片与政策理解

模型读取商品图片和政策文本，返回符合预设结构的可见属性、材料事实、政策事实、冲突、安全卖点、未知项和置信度。结果通过 Zod 校验后，与原始资料共同保存。

Listing 结构优化

模型从系统提供的可信事实或卖点 ID 中选择和排序。固定代码根据平台和语言模板生成最终内容，并保存卖点到来源的映射。

红队结果语义复核

模型复核运行轨迹和问题，用于发现固定规则不易覆盖的表达风险。语义复核作为补充证据，不替代固定评分和交易阻止条件。

七、安全设计

原始资料、模型建议、确认事实和发布版本分开保存。

评论、网页文本和 OCR 默认不可信，不能改变预算、系统指令和工具权限。

模型输出必须通过结构校验，且不能直接覆盖商品事实。

故障注入使用数据副本，避免污染原始记录。

购物车令牌绑定商品版本、金额和有效期，状态变化后自动失效。

加购和模拟结账前重新读取价格、库存、运费和商品版本。

自动修复生成新版本，并保留结构化差异与复测记录。

发布前必须完成内容和商业状态的人工确认。

八、技术选型

Web 框架

技术： Next.js 16

作用： 统一前端、服务端接口与构建流程

界面

技术： React 19、TypeScript

作用： 构建复杂交互并提供类型约束

数据校验

技术： Zod

作用： 校验模型输出、API 输入和核心数据对象

CSV 解析

技术： Papa Parse

作用： 可靠处理商品表格及边界情况

大模型

技术： Qwen、阿里云百炼

作用： 理解文本与图片并输出结构化建议

图标

技术： Lucide React

作用： 统一图标并支持可访问性

单元测试

技术： Vitest

作用： 验证核心规则、引擎与数据转换

端到端测试

技术： Playwright

作用： 验证浏览器交互、响应式布局和 API 流程

九、可扩展性

系统采用模块化结构，Product Passport、平台规则、任务库、故障库、协议适配和发布文件可独立扩展。架构支持接入持久化服务、对象存储、任务队列、平台连接器、组织权限和审计能力，也可按品类、国家、语言 and 平台增加规则包。

十、技术风险与控制

模型遗漏或误读资料

影响： 错误事实进入内容

控制方式：保存原始资料、结构校验、冲突记录、人工确认

平台规则变化

影响：检查规则过期

控制方式：规则版本化，记录来源与生效时间

商业状态变化

影响：金额或配送不一致

控制方式：操作前重新读取，令牌绑定版本与有效期

测试案例覆盖不足

影响：新型风险未被发现

控制方式：持续扩充任务和故障库并执行回归测试

模型成本和时延

影响：批量上新效率下降

控制方式：规则优先、批处理、缓存和失败降级

自动修复引入回归

影响：新版本产生新问题

控制方式：保留原版本，同条件复测并要求人工确认

十一、总结

AgentShelf 将 AI 智能上新从内容生成扩展为可追溯、可测试、可修复、可确认的安全发布流程。Product Passport 统一商品事实，Qwen 负责非结构化资料理解与内容组织，固定规则负责交易和发布条件，红队引擎负责发现问题，人工确认承担最终业务责任。